

2025 年 11 月 稽阳联谊学校高三联考

技术试题卷

考生须知：

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 12 页，第一部分 1 至 6 页，第二部分 7 至 12 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

1. 考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。

2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。

3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题：

某地在公共场所投放了多个图书自助借阅机，用户可使用手机扫描二维码自助借阅，取出后离场阅读，并在不同机器上归还。

1. 下列关于借书事件中数据和信息的说法，正确的是

- A. 图书是数据，其中文字是信息
- B. 借阅机仅支持数字化书籍
- C. 借书时生成的二维码具有时效性
- D. 书本支持异地归还，说明信息可脱离载体

2. 为了提升图书借阅和使用过程的数据安全，下列做法合理的是

- A. 借阅的图书到另外一台机器归还
- B. 采用数据备份方式保护数据
- C. 利用大数据向用户推荐书目
- D. 向公众发布本月借阅人员排行榜

阅读下列材料，回答第 3 至 6 题：

家庭智能采光系统能自动调整室内光照强度。系统利用传感器获取环境光照和温度数据，收集数据自动分析主人习惯，自动控制电动窗帘和灯具，也可以通过专属手机 APP、实体按钮、语音控制等方式手动调整。

3. 下列关于智能采光系统功能和应用的说法，正确的是

- A. 智能采光系统由硬件和软件组成
- B. 该系统具备数据处理和输出能力
- C. 该系统能独立运行，不受外部制约
- D. 该系统运行后，无法人工干预

4. 下列关于智能采光系统的软件及其 AI 应用的说法，不正确的是

- A. 该系统需要系统软件的支持
- B. 实体按钮故障不会影响系统自动控制
- C. 语音识别属于人工智能的应用
- D. 系统灯光调节模式与人无关

5. 下列关于智能采光系统硬件和网络的描述，正确的是

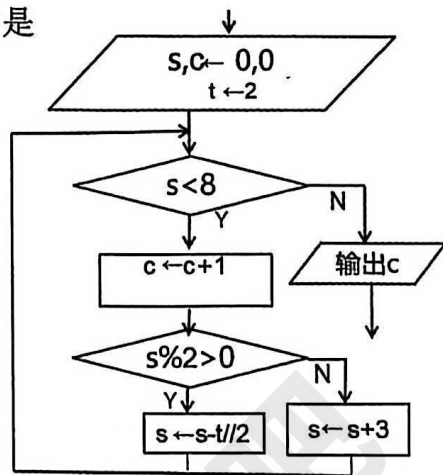
- A. 该系统的硬件指手机和灯具
- B. 该系统的输出设备包括实体按钮
- C. 所有设备均需在一个局域网中
- D. 网络设备需要安装网络软件才能使用

6.图像和语音需要数字化后才能被计算机处理，下列说法正确的是

- A.颜色位深度影响图像色彩的丰富程度
- B.图像内容会影响未经压缩图像的存储容量
- C.声音的数字化需经历采样和编码两个步骤
- D.声音的质量与其时长有关

7.某算法的部分流程图如第 7 题图所示，流程运行后输出的是

- A.5
- B.6
- C.7
- D.8



第 7 题图

8.有一颗二叉树的前序和中序遍历结果分别是 ABCDEFG、***AEFG，下列说法正确的是

- A.该二叉树共有 4 层
- B.该二叉树最多有 2 个叶子节点
- C.该二叉树根节点的左子节点是 C
- D.该二叉树有 4 种可能的形状

9.栈甲从栈顶到栈底分别为“金木水火土”，栈乙为空且最大深度为 2。栈甲可直接出栈或到栈乙，栈乙出栈只能入栈甲。经过一系列入栈、出栈操作后，栈甲乙都为空。下列最终出栈顺序结果不可能的是

- A.金木土水火
- B.水火金土木
- C.水土金木火
- D.金木水土火

10.有如下 Python 程序段：

```

s="zj25@IT" ; s1=""
for i in range(len(s)):
    c=s[i]
    if "A"<=c<="Z":
        s1+=chr((ord(c)-ord("A")+1)%26+ord("a"))
    elif "0"<=c<="9":
        s1+=str((int(c)+7)%10)
    else:
        s1=c+s1
    
```

执行该程序段后，s1 的值是

- A.@jz92ju
- B.jz92@IT
- C.@jz29JU
- D.25@ju

11.有如下 Python 程序段：

#输入列表 a，共 n 个元素，各元素递增排列，代码略

a=a[x:]+a[:x] #x 为 0~n-1 的正整数)

L=0;R=len(a)-1

while L<R:

m= ①

if a[m]<=a[R] and a[m]<a[L]:

R=m-1

else:

L=m

print("数组中的最大值位置为:", ②)

为使程序实现所需功能, 划线处应填入的代码是

A. ① (L+R+1)//2 ② m

B. ① (L+R)//2 ② m

C. ① (L+R+1)//2 ② L

D. ① (L+R)//2 ② R

12. 有如下 Python 程序段:

```
a=[6,11,10,13]; b=[8,10,9,12]
```

```
q=[0]*10
```

```
i=j=0; head=tail=0
```

```
q[tail]=0; tail+=1
```

```
while i<len(a) and j<len(b):
```

```
    if q[tail]<a[i]<b[j]:
```

```
        q[tail]=a[i]
```

```
        i+=1
```

```
    else:
```

```
        q[tail]=b[j]
```

```
        head+=1
```

```
        j+=1
```

```
    tail+=1
```

执行该程序段后, 队列 q[head:tail] 中的元素个数是

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

13. 某小组搭建简易智能窗帘系统。用光线传感器采集光照数据, 数据先发送到智能终端, 再通过无线网络上传至服务器保存。服务器负责数据处理, 并通过智能终端控制窗帘开关。用户可通过浏览器查看窗帘状态、并在页面内手动控制窗帘。请回答下列问题:

(1) 本系统中, 以下数据流向正确的是_____ (单选)。

A. 传感器→数据库→智能终端→服务器

B. 客户端→服务器→智能终端→执行器

(2) 根据设定逻辑判断窗帘是否开关的设备是_____ (单选)。

A. 服务器

B. 执行器

C. 客户端

(3) 若数据库软件突发故障, 会引发的问题有_____ (多选)

A. 传感器无法向智能终端发送数据

B. 服务器提取历史数据失败

C. 服务器向执行器传送控制信号失败

D. 客户端查询 5 秒前的传感器状态失败

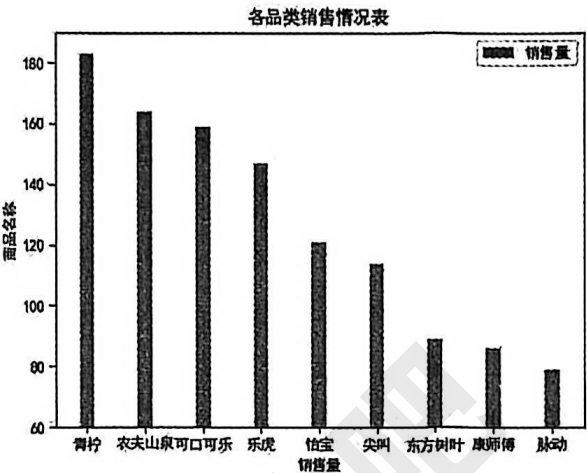
(4) 列表 a 循环使用存储最近 10 次的光照强度, tot 存储光照总值, 现读入新数据 p 覆盖 a[i] 原值, 则更新 tot 值的表达式为_____

(5) 现需增加室温监测功能, 硬件设备已正确连接, 请用文字描述智能终端应编程实现哪些功能 (不写具体代码)。_____

14. 某饮料经销商 9 月部分商品库存变化情况如表所示，请回答下列问题：

序号	商品名称	变动原因	数量	日期
1	乐虎	销售	8	2025年9月1日
2	东方树叶	销售	13	2025年9月1日
3	脉动	进货	30	2025年9月1日
4	乐虎	销售	9	2025年9月1日
5	农夫山泉	销售	9	2025年9月2日
6	东方树叶	销售	5	2025年9月2日
7	可口可乐	进货	20	2025年9月2日
8	东方树叶	销售	8	2025年9月2日
9	脉动	销售	12	2025年9月2日
10	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
11	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
12	脉动	销售	10	2025年9月2日
13	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
14	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
15	脉动	销售	10	2025年9月2日
16	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
17	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
18	脉动	销售	10	2025年9月2日
19	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
20	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
21	脉动	销售	10	2025年9月2日
22	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
23	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
24	脉动	销售	10	2025年9月2日
25	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
26	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
27	脉动	销售	10	2025年9月2日
28	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
29	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
30	脉动	销售	10	2025年9月2日
31	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
32	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
33	脉动	销售	10	2025年9月2日
34	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
35	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
36	脉动	销售	10	2025年9月2日
37	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
38	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
39	脉动	销售	10	2025年9月2日
40	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
41	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
42	脉动	销售	10	2025年9月2日
43	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
44	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
45	脉动	销售	10	2025年9月2日
46	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
47	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
48	脉动	销售	10	2025年9月2日
49	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
50	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
51	脉动	销售	10	2025年9月2日
52	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
53	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
54	脉动	销售	10	2025年9月2日
55	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
56	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
57	脉动	销售	10	2025年9月2日
58	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
59	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
60	脉动	销售	10	2025年9月2日
61	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
62	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
63	脉动	销售	10	2025年9月2日
64	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
65	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
66	脉动	销售	10	2025年9月2日
67	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
68	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
69	脉动	销售	10	2025年9月2日
70	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
71	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
72	脉动	销售	10	2025年9月2日
73	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
74	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
75	脉动	销售	10	2025年9月2日
76	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
77	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
78	脉动	销售	10	2025年9月2日
79	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
80	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
81	脉动	销售	10	2025年9月2日
82	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
83	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
84	脉动	销售	10	2025年9月2日
85	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
86	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
87	脉动	销售	10	2025年9月2日
88	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
89	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
90	脉动	销售	10	2025年9月2日
91	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
92	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
93	脉动	销售	10	2025年9月2日
94	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
95	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
96	脉动	销售	10	2025年9月2日
97	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
98	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
99	脉动	销售	10	2025年9月2日
100	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
101	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
102	脉动	销售	10	2025年9月2日
103	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
104	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
105	脉动	销售	10	2025年9月2日
106	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
107	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
108	脉动	销售	10	2025年9月2日
109	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
110	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
111	脉动	销售	10	2025年9月2日
112	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
113	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
114	脉动	销售	10	2025年9月2日
115	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
116	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
117	脉动	销售	10	2025年9月2日
118	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
119	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
120	脉动	销售	10	2025年9月2日
121	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
122	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
123	脉动	销售	10	2025年9月2日
124	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
125	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
126	脉动	销售	10	2025年9月2日
127	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
128	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
129	脉动	销售	10	2025年9月2日
130	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
131	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
132	脉动	销售	10	2025年9月2日
133	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
134	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
135	脉动	销售	10	2025年9月2日
136	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
137	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
138	脉动	销售	10	2025年9月2日
139	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
140	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
141	脉动	销售	10	2025年9月2日
142	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
143	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
144	脉动	销售	10	2025年9月2日
145	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
146	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
147	脉动	销售	10	2025年9月2日
148	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
149	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
150	脉动	销售	10	2025年9月2日
151	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
152	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
153	脉动	销售	10	2025年9月2日
154	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
155	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
156	脉动	销售	10	2025年9月2日
157	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日
158	东方树叶	销售	10	2025年9月2日
159	脉动	销售	10	2025年9月2日
160	农夫山泉	销售	10	2025年9月2日

第 14 题图 a



第 14 题图 b

(1) 利用图 a 表中数据经处理后绘制如图 b 所示的柱形图。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选）。

#导入相关模块，设置字体，导入表格数据存在 df，代码略

df1= ①

df2= ②

df2= ③

④ #绘制图表

#设置图表的各种参数并显示图表，代码略

程序中①②③④处可选的代码有：

A.df[df['变动原因']=="销售"]

B.df[df.变动原因=="销售"]

C.df1.groupby("商品名称").sum()

D.df2.sort_values("数量")

E.df1.groupby("商品名称").数量.count()

F.plt.bar(df2.商品名称,df2.数量)

G.df2.sort_values("数量",ascending=False)

H.plt.bar(df2.index,df2.数量)

(2) 销售数据存储于列表 stock 中，找出本月库存增加（进货量-销售量）最多的三种商品。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

#列表 goods 存储每种商品名，字典 dic 存储每种商品名和库存，初始库存 0，代码略

cnt=[0]*len(goods)

#读取表格数据存入 stock，每行数据仅保留商品名、变动原因、数量,按序存放，代码略

#如 stock[n]是商品名，则 stock[n+1]是变动原因，stock[n+3]是下一个序号的商品名。

for i in range(0,len(stock),①):

if ②=="销售":

dic[stock[i]]-=stock[i+2] #库存减少

else:

dic[stock[i]]+=stock[i+2]

for i in range(len(dic)):


```
cnt[i]=dic[goods[i]]
```

```
num=[] #记录库存最多三个商品在列表 cnt 中的索引值
```

```
for i in range(3):
```

```
#选择 cnt 中一个元素的索引赋值给 t，确保该值不在 num 中，代码略
```

```
for i in range(len(cnt)):
```

```
if ③ and i not in num: #若有并列第三名，取第一个找到的值
```

```
t=i
```

```
num.append(t) #列表 num 在末尾新增一个元素
```

```
#输出库存增加最多的三个商品名称及增加数量，代码略
```

15. 新能源车可以实现双充电头同时充电，设计算法模拟车辆的充放电过程。在电池包内有很多独立单元，放电时只从一处输出，且下次放电从上次结束的下一位置开始。充电时采用双头充电，双头固定在上下半区起始位置。例共 10（1-10）个单元，依次操作如下：

操作	含义	备注
放电 8	1-8 号放电	下次放电头在 9
充电 4	1-2 充电，6-7 充电	充电头一直在 1 和 6
放电 5	9-10，1-2，6 依次放电	下次放电头在 7，3-5 无电

注 1：若某单元充放电时损坏，则不计入本次充放电数额，并在以后跳过该单元。

注 2：充电时若本半区已充好，则从另一个半区中点往后依次寻找位置，直到完成充电。

回答下列问题：

（1）若电池组共 20 个单元(1-20)，每单元电量 1，使用期间无损坏，初始满电、放电头在位置 1。依次经历：放电 12—>充电 4 后，1-5 单元共有多少电？（填数值）▲

（2）函数 isdamage 的功能是模拟充放电操作过程中该单元是否损坏，一个电池单元在充放电超 50 次后每次有 1%概率损坏，则划线处可填入的代码是▲

```
from random import randint
```

```
def isdamage(c):#c 为一个储能单元的数据列表，共 3 个数据项分别表示充电状态，使用次数，指针
```

```
t=randint(1,100) #随机生成 1~100 的整数
```

```
if _____:
```

```
    return True
```

```
else:
```

```
    return False
```

（3）模拟充放电操作的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
dc=[[0,0,-1]for j in range(200)]# dc[i]的 3 个数据项分别表示第 i 个存储单元的充电状态，使用次数，指针
```

```
n=len(dc)//2; fdhead=0
```

```
for i in range(n*2):#首次充电
```

```
    dc[i][0]=1; dc[i][1]=1; dc[i][2]=i+1
```

dc[2*n-1][2]=0

capt=cnt=len(dc)#capt、cnt 分别记录当前电池剩余电量和可用电池单元数

for i in range(100): 微信公众号: 考神附体吧

#输入充放电标记 t, 本次充放电数值 num 不超过电池可用容量, 代码略

if t==1: #放电

dc[n-1][2]=n;dc[2*n-1][2]=0 #修改上下半区最后一个节点指针

p=fdhead

q= ①

while num>0 and q!=fdhead:

if dc[p][0]==1:

f=isdamage(dc[p])

if f: #该单元损坏

cnt-=1 ; dc[p][0]=2 ; dc[p][2]=dc[q][2]

else:

num-=1;capt-=1; dc[p][0]=0;dc[p][1]+=1

p=q

else:

p=q

q=dc[q][2]

②

else:#用双充头同时给电池组充电

dc[n-1][2]=-1;dc[2*n-1][2]=-1

p1=0;q1=dc[p1][2]; p2=n;q2=dc[p2][2]

while num>0 :

while dc[p1][0]>0 and p1!=-1:

p1=q1 ; q1=dc[q1][2]

if p1==-1:#上半区已经充满

m=len(dc)-n//2

while ③:#在下半区中部开始重新寻找充电头

m+=1

if m==len(dc):

m=n

p1=m

#调用函数, 节点损坏则跳过, 否则正滋补品放电处理, 并更新 p1, q1, 代码略

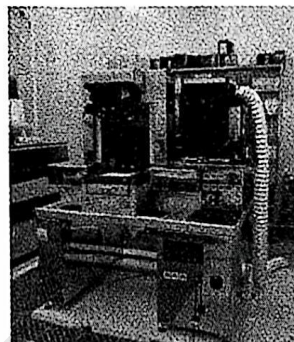
#执行下半区充电操作, 代码略

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示的全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”完成研发并进入应用测试阶段。该设备精度达到 0.6nm，线宽 8nm，其精度已比肩国际主流设备。下列分析中恰当的是

- A. 完成研发并进入应用测试阶段，说明该产品已经可以投放市场
- B. “羲之”由中科大和浙大合作研发，体现了技术的综合性
- C. “羲之”代表着中国制造业质的飞跃，体现了技术的专利性
- D. 电子束的研究影响光刻机的发展，体现了设计依赖技术得以实现



第 16 题图

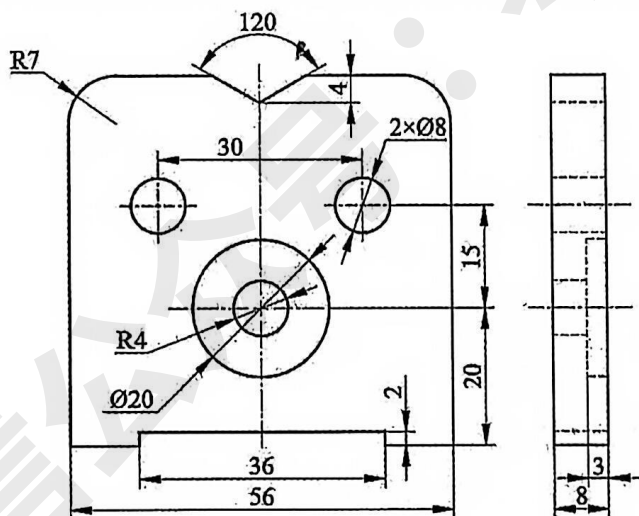
17. 如图所示的厨房食物垃圾粉碎机，安装于厨房洗菜盆排水口处。食物垃圾被研磨成浆状液体后在水流作用下排入下水道。下列对该产品进行的分析与评价中，不恰当的是

- A. 该产品的安装和使用，不构成人机关系
- B. 食物垃圾不再滞留在厨房，消除厨房异味，符合设计的实用原则
- C. 可能导致水体污染，不符合设计的可持续发展原则
- D. 该产品体积不大，适合大部分洗菜盆改装，考虑了“环境”的因素



第 17 题图

通用技术课上，小明设计了如图所示的零件。请根据题图完成第 18~19 题。



第 18-19 题图

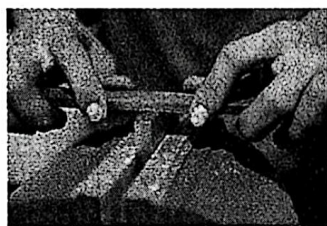
18. 如图所示的尺寸标注中，标注不正确和漏标各有

- A. 1 处；1 处
- B. 1 处；2 处
- C. 2 处；1 处
- D. 2 处；2 处

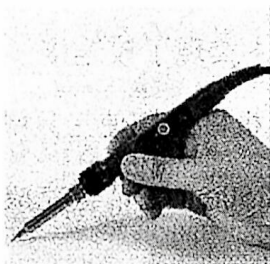
19. 用大小合适，厚度为 8mm 的钢板制作该零件，下列说法中不合理的是

- A. 划线需要用到的工具有划针、钢直尺、划规等
- B. 该工件长度方向的基准应选择主视图的对称轴
- C. 加工中部台阶孔时，用麻花钻先钻大孔，再钻小孔
- D. 只用锉削即可完成该零件外轮廓的加工

20.下列工具的握持方式不符合规范的是



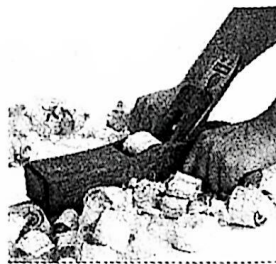
A.



B.

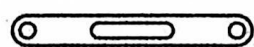


C.

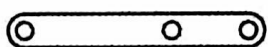


D.

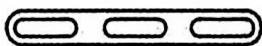
21.如图所示是小明设计的电动夹具。电机 M 固定在底座上，电机轴驱动滑块移动，滑块带动连杆 1 和夹爪，从而夹紧物体。为实现夹紧功能，同时确保两侧夹爪始终保持平行，虚线框内还需一个能连接夹爪、连杆 2 和滑块的构件。该构件的设计方案最合理的是



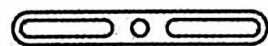
A.



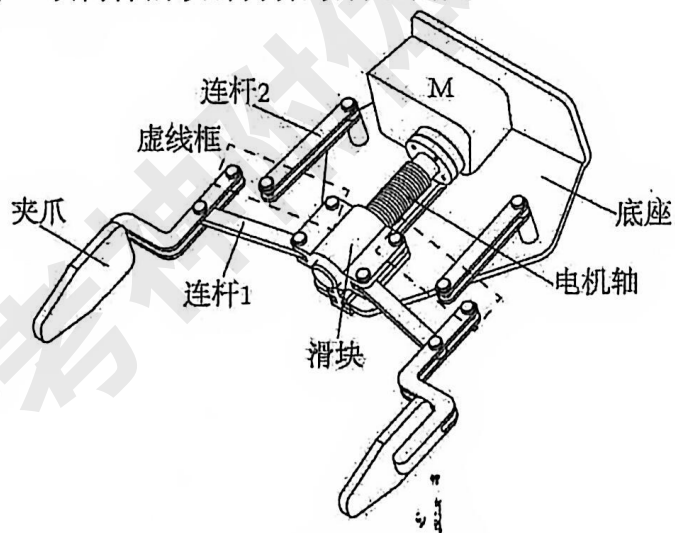
B.



C.



D.

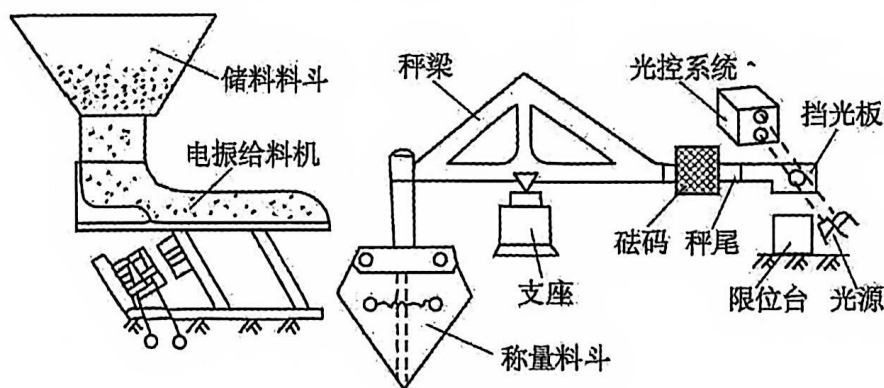


第 21-22 题图

22.下列关于第 21 题中电动夹具的分析正确的是

- A. 夹紧物体时，连杆 1 受拉
- B. 夹紧物体时，连杆 2 受拉
- C. 电机轴和滑块之间的连接属于铰连接
- D. 连杆 2 与底座之间的连接属于刚连接

如图所示为光控定量称重控制系统的示意图，其工作过程是：移动砝码至相应刻度值，使秤尾落于限位台上，电振给料机快速向称量料斗加料。当加料达到 80%时，秤尾升起带动挡光板切断第一级光控系统光源，此时光控系统发出信号，改变电振给料机振幅，使其以缓慢速度进行加料。当加到设定量时，秤尾挡光板切断第二级光控系统光源，光控系统控制电振给料机停止加料，并同时控制称量料斗排料。请根据示意图和描述完成 23-24 题。



第 23-24 题图

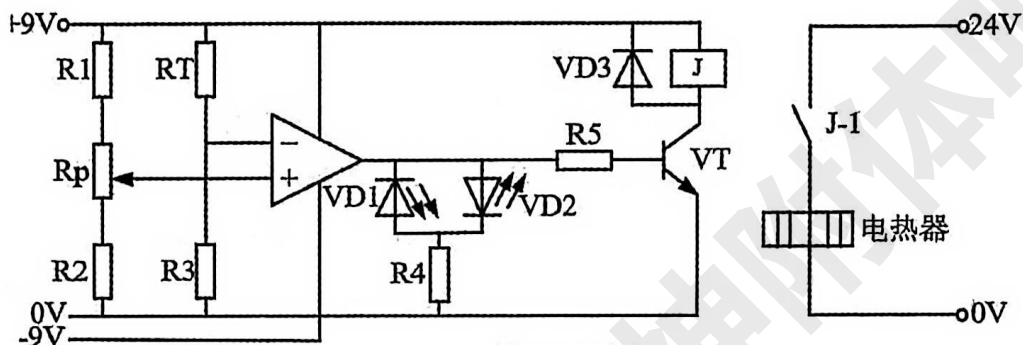
23.下列从系统角度进行的分析中，恰当的是

- A.光控系统能控制称量料斗排料，体现了系统的整体性
- B.能按照已加料量进行加料速度调整，体现了系统的动态性
- C.从系统分析的整体性原则出发，先考虑称量速度，再考虑称量精度
- D.从系统分析的综合性原则出发，设计系统时需要运用多个学科、多方面的知识

24.下列关于光控定量称重控制系统的分析中，恰当的是

- A.控制量是加料设定值
- B.被控对象是电振给料机
- C.控制器是光控系统
- D.砝码左右位置的变化属于干扰因素

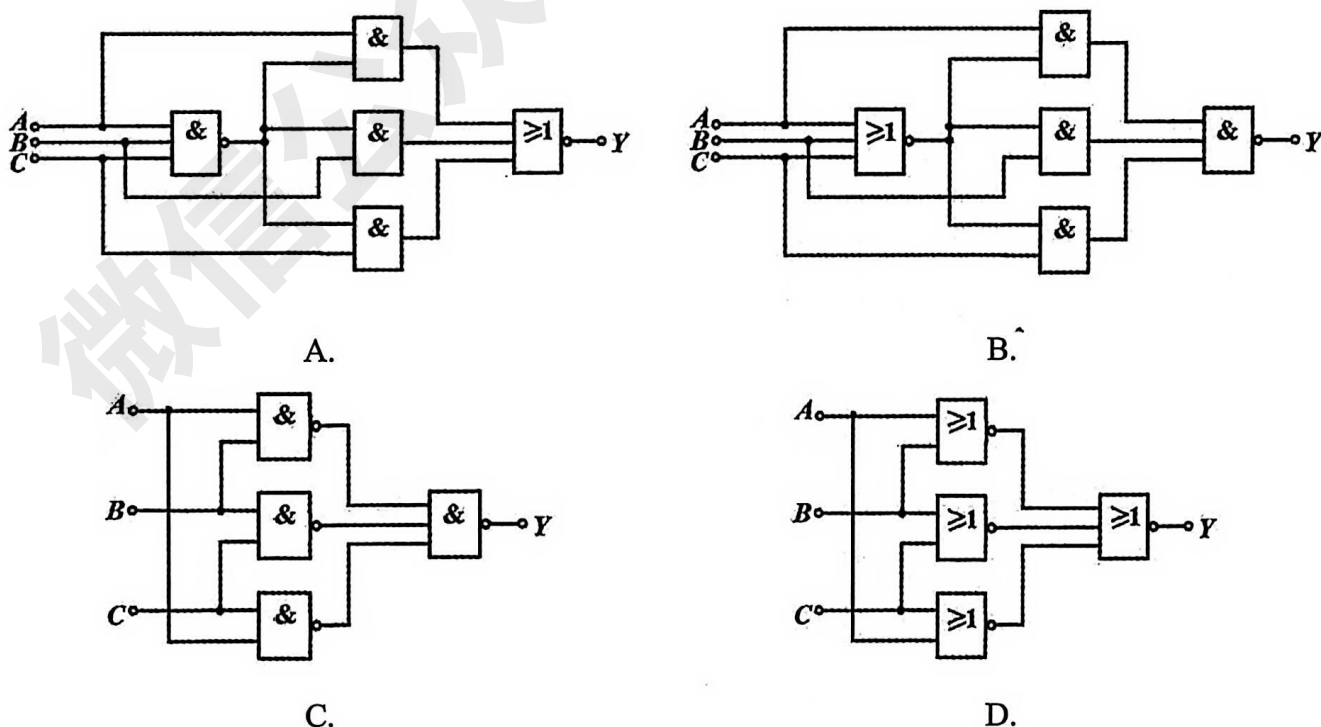
25.小明准备在印制电路板上制作如图所示的浴室热水温度控制实验电路。下列表述中合理的是



第 25 题图

- A.选用额定工作电压为 24V 的电磁继电器
- B.锡焊前对 VD3 极性进行识别，其长脚为正，短脚为负
- C.锡焊前可用指针式多用电表测试 VD1 和 VD2 能否发光
- D.焊接时应先焊好电磁继电器，再进行定值电阻的焊接

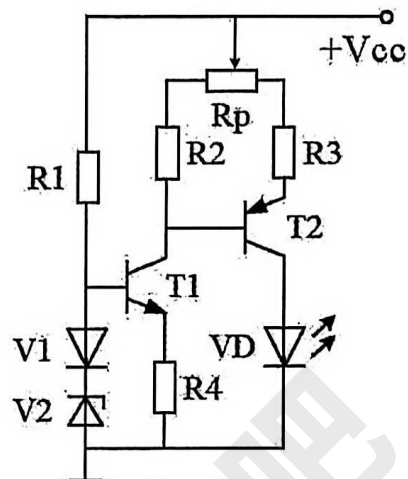
26.小明设计了如图所示的组合逻辑电路，要求输入端信号一致时，Y 输出高电平。下列选项中可以实现该功能的是



27.小明设计了如图所示的台灯模型的电路，工作时 T1、T2

均工作在放大状态。下列分析中合理的是

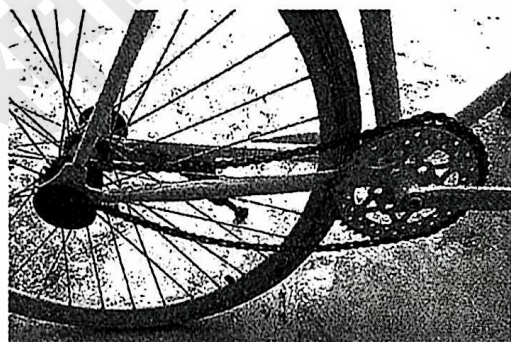
- A.减小 R1 的阻值，VD 亮度明显增大
- B.Rp 滑片向右调，VD 亮度明显增大
- C.电源电压增大，VD 亮度明显增大
- D.T2 放大倍数增加 1 倍，VD 亮度明显增大



第 27 题图

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

28.如图所示为小明家的旧式自行车，在遇到颠簸路面经常出现链条脱落的情况，给日常出行带来了不便。为了改善这一状况，小明决定对自行车进行适当的调整或改造。请完成以下任务：



第 28 题图

(1) 小明发现问题的主要途径是（单选）▲；

- A.上网搜集资料
- B.观察日常生活
- C.技术试验

(2) 小明在设计时不需要考虑的限制因素有（单选）▲；

- A.链条的各个链节之间的连接方式
- B.小明能获取的工具
- C.自行车车轮的尺寸

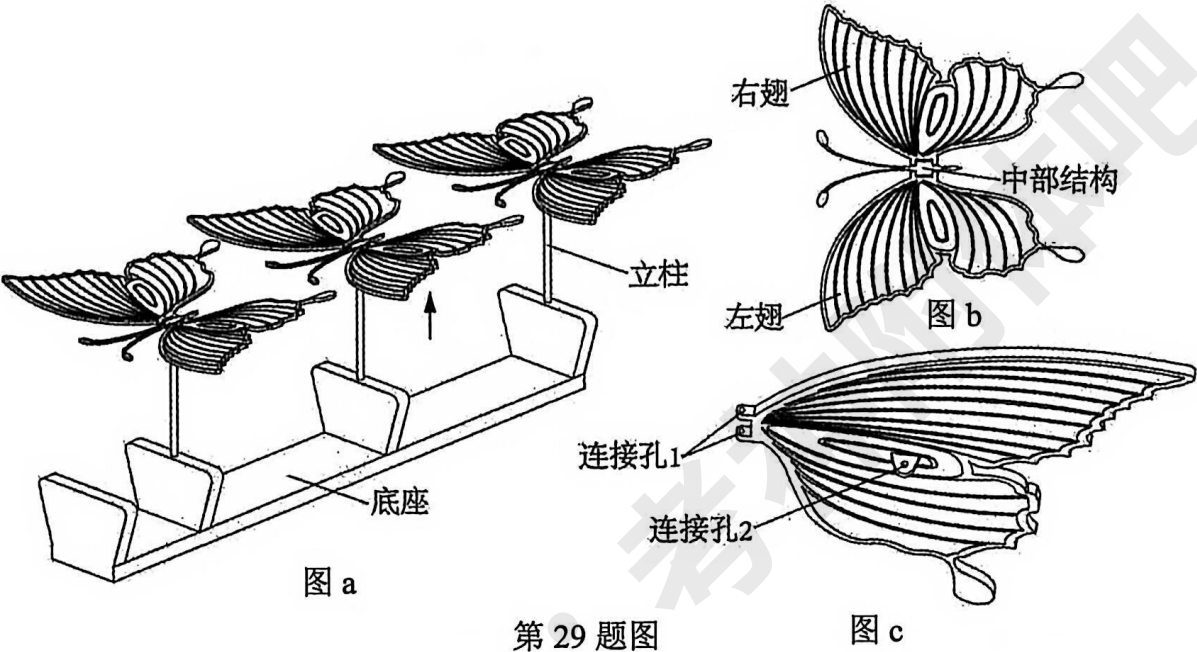
(3) 小明提出了以下几种改进措施，其中不合理的是（单选）▲；

- A.适当调整后轮位置，使链条张紧
- B.更换磨损严重的链轮和链条
- C.增加链条长度以减少摩擦力

(4) 为了验证改进效果，小明计划进行以下试验，下列做法中合理的有（多选）▲。

- A.将自行车固定在维修架空转踏板 10 分钟，模拟长时间骑行
- B.直接将自行车倒置，快速旋转踏板直到链条脱落为止
- C.用摄像机记录骑行时的链条状态，对比改进前后链条抖动幅度
- D.使用张力计测量链条张紧力，确保符合标准范围

29.如图 a 所示是小明设计的蝴蝶扇翅模型。蝴蝶由左翅、右翅和中部结构构成（如图 b），左右翅与中部结构间通过直径为 3mm 的连接孔 1 实现了铰连接（如图 c），中部结构与相应立柱间刚连接，立柱固定在底座上。小明想设计机械结构使三只蝴蝶同步扇动翅膀，已知每根立柱高度 150mm，相邻两立柱之间的距离为 250mm。请你完成剩余部分结构的设计，设计要求如下：



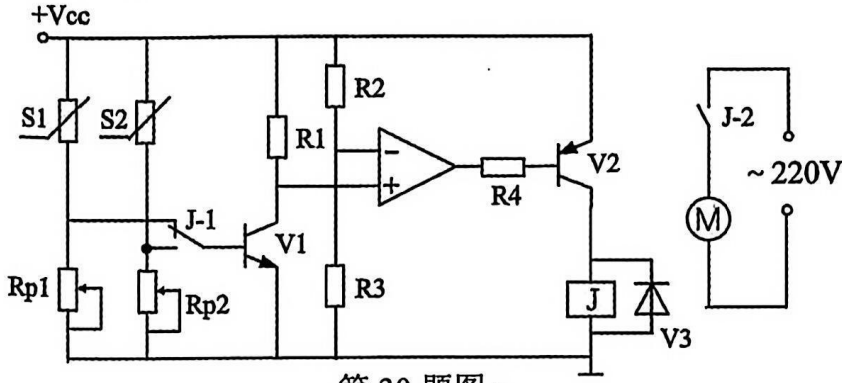
第 29 题图

- (a) 三只蝴蝶能同步上下扇动翅膀，扇动角度为 90° ；
- (b) 能与图 c 翅膀上直径为 3mm 的连接孔 2 可靠连接；
- (c) 可对底座进行适当加工，不可对立柱进行加工；
- (d) 尽量采用 1 个电机驱动，通过往复运动机构或电机的正反转实现扇翅效果。

请完成以下任务：

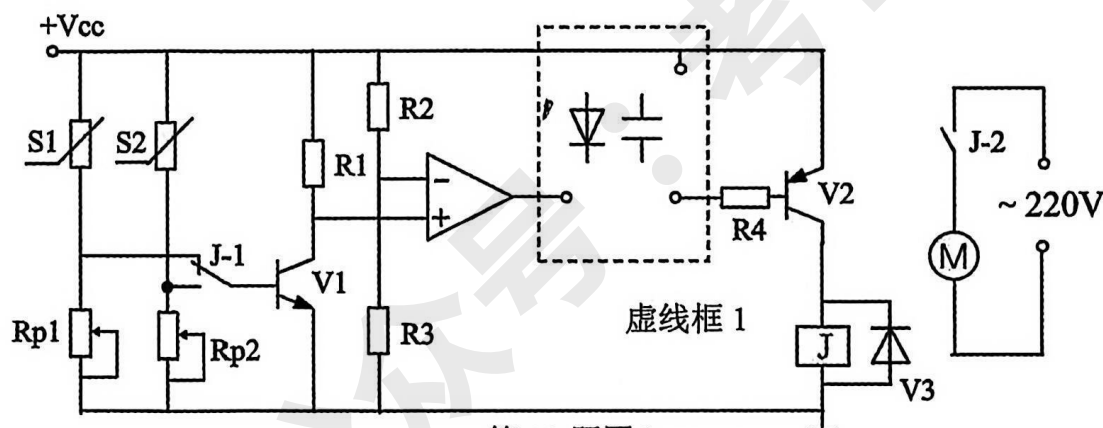
- (1) 构思结构方案时可以不考虑的因素是（多选） ▲ ；
 - A.底座的材质 B.立柱材质 C.连接孔 1 的尺寸 D.连接孔 2 的尺寸
- (2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出最优方案的设计草图（电机可用方框表示），简要说明方案的工作过程；
- (3) 在草图上标注主要尺寸。

30.如图所示是小明设计的湿度控制电路。当湿度高于 60%时电机立即启动，开始除湿；当湿度低于 25%时电机关闭，停止除湿。S1、S2 是同型号的湿敏电阻，R2 与 R3 阻值相等。完成以下任务：



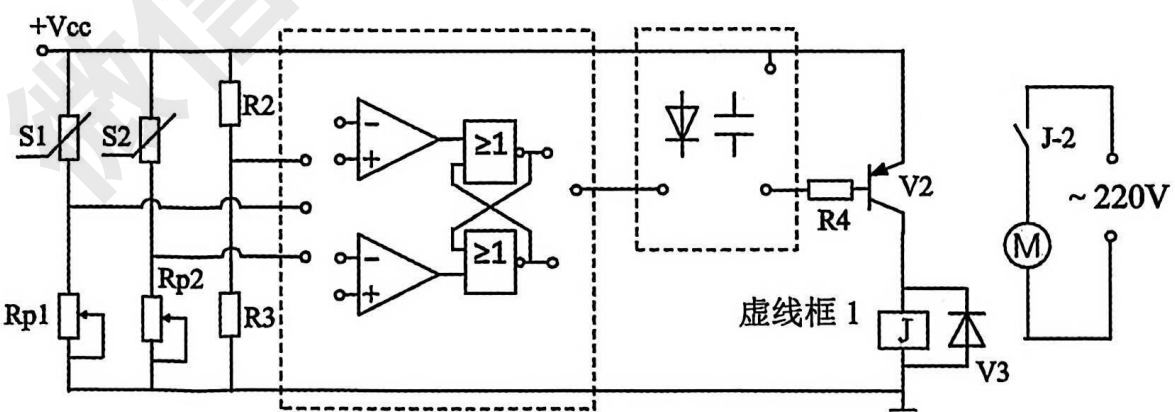
第 30 题图 a

- (1) Rp1 和 Rp2 接入电路的有效电阻的阻值大小关系是 (单选) ▲ ；
 A.Rp1<Rp2 B.Rp1>Rp2 C.Rp1=Rp2
- (2) 只调高湿度下限，有效的措施是 (单选) ▲ ；
 A.适当增大 Rp1 的阻值 B.适当减小 Rp2 的阻值
 C.适当减小 R1 的阻值 D.适当减小 R3 的阻值
- (3) 为了提高系统的抗干扰能力，小明想要三极管 V2 能延时关断。请在图 b 虚线框 1 中选用合适的元器件将电路补充完整； 微信公众号：考神附体吧



第 30 题图 b

- (4) 由于继电器 J-1 触点断裂，小明打算重新设计电路。在不改变 S1 和 S2 相应上下限检测功能的前提下，请在图 c 虚线框 2 中连接给定的元器件，实现电路原有的功能。



虚线框 2

第 30 题图 c